

RELATIVITA'

Nei moti relativi scegliamo 2 sistemi di riferimento:

- Sistema "Fisso" (ASSOLUTO) = inerziale S.
- Sistema "in moto" (RELATIVO) = non necessariamente inerziale si che si muove con una velocità $\vec{v}$ e accelerazione $\vec{a}$ dette VELOCITÀ e ACCELERAZIONE DI TRASCINAMENTO.
= BOOST

- FISICA CLASSICA: relatività galileiana-newtoniana

> CASO S INERZIALE e S' INERZIALE:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$$

$\vec{v}$ = velocità di un corpo da S.

$\vec{v}'$ = velocità di un corpo da S'.

$\vec{V}$ = velocità di S' rispetto a S.

Se $\vec{V}$ = costante (pk è inerziale) allora

$$\int \vec{v} dt = \int \vec{v}' dt + \vec{V} \int dt$$

⇒ TRASFORMAZIONI DI GALILEO

$$\begin{cases} x = x' + v_x t \\ y = y' + v_y t \\ z = z' + v_z t \\ t = t' \end{cases}$$

dove $\vec{V} = (v_x, v_y, v_z)$

$$\text{Inoltre } \vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$$

$\vec{a}$ = accelerazione di un corpo da S.

$\vec{a}'$ = accelerazione di un corpo da S'.

$\vec{A}$ = accelerazione di S' rispetto a S.

Se $\vec{V}$ = costante (pk è inerziale) allora

$\vec{A} = 0$, quindi $\vec{a} = \vec{a}'$ e

$\vec{F} = \vec{F}'$.

⇒ INVARIANZA IN FORMA E IN VALORE DEL 2° PRINCIPIO DI NEWTON.

$$\vec{a} = \vec{a}' \Rightarrow m\vec{a} = m\vec{a}'$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \vec{F}'$$

> CASO S INERZIALE e S' NON INERZIALE:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$$

$\vec{v}$ = velocità di un corpo da S.

$\vec{v}'$ = velocità di un corpo da S'.

$\vec{V}$ = velocità di S' rispetto a S.

Se $\vec{V}$ = non costante (pk non è inerziale) allora

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{V}}{dt} \text{ ovvero}$$

$$\text{In generale quindi il 2°} \leftarrow \vec{a} = \vec{a}' + \vec{A} \text{ dove } \vec{A} \neq 0.$$

principio non vale dato che

$$m\vec{a} = m\vec{a}' + m\vec{A} \text{ ovvero}$$

$$\vec{F} = \vec{F}' + m\vec{A} \rightarrow \text{FORZA APPARENTE } \vec{F}_{APP} = -m\vec{A}, m\vec{A} \text{ è un}$$

termine fittizio effetto del moto accelerato, non verifica il 3° PRINCIPIO.

$$\Rightarrow \vec{F} + \vec{F}_{APP} = \vec{F}' \text{ GENERALIZZAZIONE DEL 2° PRINCIPIO.}$$

- PRINCIPIO DI RELATIVITÀ di GALILEI = le leggi della meccanica sono invarianti sotto trasformazioni di galileo, nei sistemi inerziali.

→ CONSEGUENZE:

$$1) \text{ INVARIANZA INTERVALLI TEMPORALI } \begin{cases} t_a = t'_a \\ t_b = t'_b \end{cases} \Rightarrow \Delta t = \Delta t'$$

$$2) \text{ INVARIANZA INTERVALLI SPAZIALI } \begin{cases} x_a = x'_a + v t_a \\ x_b = x'_b + v t_b \end{cases} \Rightarrow \Delta x = \Delta x' + v \Delta t$$

3) INESISTENZA DI UN SISTEMA ASSOLUTO, PRIVILEGIATO
tutte le velocità sono relative ai vari sistemi.

- PERIODO DI TRANSIZIONE: MAXWELL, MICHELSON, MURLEY.
> attraverso le sue equazioni, Maxwell dimostra che la velocità della luce $c \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$ è definita come

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \cdot \mu_0}} \quad \text{dove } \epsilon_0 = \text{COSTANTE DIELETTRICA NEL VUOTO.}$$
$$\mu_0 = \text{PERMEABILITÀ MAGNETICA NEL VUOTO.}$$

ovvero dimostra che è costante, in quanto dipende da due costanti (≠ dalle trasformazioni galileiane).

→ è la velocità di una "perturbazione" dei campi $\vec{E}$ (elettrici) e $\vec{B}$ (magnetici) = ONDA ELETTROMAGNETICA nel vuoto.

> D'Alembert aveva dimostrato che le ONDE (MECCANICHE) avevano bisogno di un MEZZO per propagarsi, perciò si ipotizzò l'esistenza dell'ETERE COSMICO, un mezzo che

- permea l'intero universo
 - è volatile
 - ha densità nulla
- Il suo unico scopo è far propagare la luce.

C'è anche un'altro problema: il fatto che c sia costante è in accordo con Maxwell ma non con Galileo. Chi ha ragione?

↓ vengono formulate 3 ipotesi:

- a) principio valido solo per la meccanica e non per l'elettromagnetismo: nell'elettrodinamica esiste un sistema assoluto, privilegiato (l'etere). Si può applicare Galileo e dimostrarlo sperimentalmente.
- b) principio valido per meccanica ed elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell sono sbagliate, la luce non ha velocità costante. Si può applicare Galileo e dimostrarlo sperimentalmente.
- c) principio valido per meccanica ed elettromagnetismo: le equazioni di Galileo e Newton sono sbagliate, è necessario rivedere le leggi di trasformazione. Si possono applicare delle nuove leggi e dimostrarle sperimentalmente.

> Identificare il sistema di riferimento eterico significa dimostrare che la velocità della luce è $c' = c \pm v$ a seconda dell'orientazione (v = velocità della terra rispetto all'etere, v di traslazione) rispetto al sistema della terra, mentre è c rispetto al sistema dell'etere.

⇒ l'osservatore sulla terra avvertirebbe un "VENTO D'ETERE" di velocità $\|v\|$ uguale e opposta a quella della terra rispetto all'etere, in cui essa si muove col suo moto di rotazione e rivoluzione.

↓
per ottenere una verifica conclusiva, priva di ambiguità era necessario misurare gli effetti al secondo ordine in un esperimento:

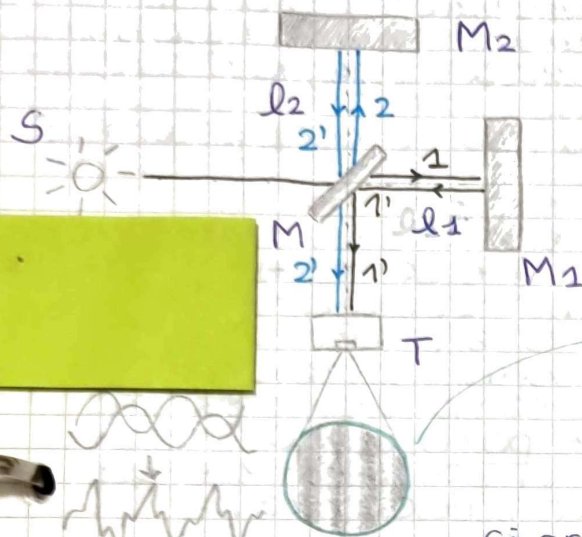
- I° ordine $\frac{v}{c} = 10^{-4}$

- II° ordine $\left(\frac{v}{c}\right)^2 = 10^{-8}$

dove $v \approx 3 \cdot 10^4 \text{ m/s}$
 $c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

LIVELLO DI PRECISIONE NECESSARIO per trovare una risposta definitiva e confermare una delle ipotesi precedenti.

> Nel 1881, fino al 1887, Michelson e poi anche Morley condussero l'esperimento sfruttando l'**INTERFEROMETRIA**:



S = sorgente di raggi di luce.
T = telescopio.

M = specchio semiriflettente.

M₁, M₂ = specchi riflettenti.

l₁, l₂ = percorsi dei raggi 1 e 2.

①, ② = raggi da M a M₁, M₂.

①', ②' = raggi M₁, M₂ a T.

➤ **FRANGE D'INTERFERENZA** = alternanza fra zone di luce e di ombra, dovute allo sfasamento temporale $\Delta t \rightarrow l_1 \neq l_2$ | cause due
 $\rightarrow c_1' \neq c_2'$ | sfasamento.

Si prova a risolvere questi "errori":

- CALCOLO DEI TEMPI DI PROPAGAZIONE Δt e $\Delta t'$

1 → parallelo al vento d'etere

$t_1(1+1' \rightarrow 2l_1) = \frac{l_1}{c+v} + \frac{l_1}{c-v}$ perché una parte la percorre concorde e una volta discorde col vento d'etere (v)

$$(t_1) = \frac{l_1(c+v) + l_1(c-v)}{c^2 - v^2} = \frac{l_1(c+v+c-v)}{c^2 - v^2} = \frac{2cl_1}{c^2 - v^2}$$

calcolato nel sistema della terra ($t_1 = t_1'$)

2 → ortogonale al vento d'etere

$t_2'(2+2' \rightarrow 2l_2)$ dobbiamo fare dei passaggi intermedi.

$$\left(\frac{ct_2'}{2}\right)^2 = (l_2)^2 + \left(\frac{vt_2'}{2}\right)^2 \rightarrow (c^2 - v^2)t_2'^2 = 4l_2^2 \rightarrow t_2'^2 = \frac{4l_2^2}{c^2 - v^2}$$

$$(t_2') = \left(\frac{2l_2}{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right) \text{ calcolato nel sistema dell'etere } (t_2 = t_2')$$

$$\Rightarrow \text{per Galileo } \Delta t = \Delta t' = t_2 - t_1 = \frac{2}{c} \left[\frac{l_2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \frac{l_1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right]$$

Δ ruotiamo l'interferometro di $\theta = \pi/2$

1 → ortogonale al vento d'etere

2 → parallelo al vento d'etere

l_1 e l_2 si scambiano;

t_1 e t_2 si scambiano.

$$\Rightarrow \text{per Galileo } \Delta t' = \Delta t' = t_2' - t_1' = t_1 - t_2 = \frac{2}{c} \left[\frac{l_2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{l_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right]$$

- DIFFERENZA DEI TEMPI DI PROPAGAZIONE $\Delta t' - \Delta t$

$$\Delta t' - \Delta t = \frac{2}{c} \left[\frac{l_2}{1 - \beta^2} - \frac{l_1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - \frac{l_2}{\sqrt{1 - \beta^2}} + \frac{l_1}{1 - \beta^2} \right] \quad \beta = \frac{v}{c}, \text{ per } x \ll 1 \rightarrow \frac{1}{1-x} \approx 1+x, \frac{1}{\sqrt{1-x}} \approx 1 - \frac{x}{2}$$

$$\approx \frac{2}{c} \left[l_2 \left(1 + \beta^2\right) - l_1 \left(1 + \frac{\beta^2}{2}\right) - l_2 \left(1 + \frac{\beta^2}{2}\right) + l_1 \left(1 + \beta^2\right) \right] = \frac{(l_1 + l_2)}{c} \cdot \left(\frac{v}{c}\right)^2$$

⇒ **Conclusioni dell'esperimento:**

Il fattore $\Delta t' - \Delta t$ di sfasamento non fornisce alcuna prova che esista l'etere, infatti ruotando l'interferometro i 2 raggi non si sfasano sufficientemente. $\Delta N = \#$ frange che passano per l'origine del riferimento del telescopio se si effettua una rotazione dell'interferometro.

Il risultato dell'esperimento è $\Delta N = 1/400 \approx 0$ mentre il valore previsto dai calcoli era $\Delta N = 4/40$ (lunghezza bracci di 44m), per cui data la piccolezza di ΔN , si è concluso che non c'è nessuno spostamento.

È stato ripetuto nei seguenti anni, ma la conclusione è sempre rimasta la stessa.

> Sono state fatte varie interpretazioni:

a) **TRASCINAMENTO DELL'ETERE**: $\Delta N = 0$ è corretto, le ipotesi sono corrette e l'etere è "LOCALE", trascinato da ogni corpo di massa finita, perciò $v = 0$ (no vento d'etere).

b) **CONTRAZIONE DI LORENTZ-FITZGERALD**: $\Delta N = 0$ è corretto, le ipotesi sono corrette e nel corso del moto fra Terra ed etere le lunghezze parallele a $\vec{v}$ si contraggono di un fattore $\sqrt{1-\beta^2}$, mentre quelle perpendicolari a $\vec{v}$ restano invariate.

c) **NECESSITÀ DI RIFORMULARE LE TRASFORMAZIONI E LA RELATIVITÀ**: $\Delta N = 0$ è sbagliato, le ipotesi sono sbagliate e l'etere non esiste (no vento d'etere $v = 0$).

→ a) e b) contraddittorie o non applicabili a diversi esperimenti condotti. L'unica plausibile è la c).

- **FISICA MODERNA: relatività ristretta di Einstein**

> i postulati della relatività ristretta sono 2:

1) **INVARIANZA DELLE LEGGI FISICHE** = le leggi della fisica sono invarianti in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

2) **INVARIANZA DI C** = la velocità della luce nel vuoto ha lo stesso valore c in tutti i sistemi di riferimento inerziali.

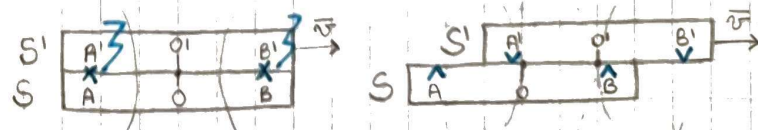
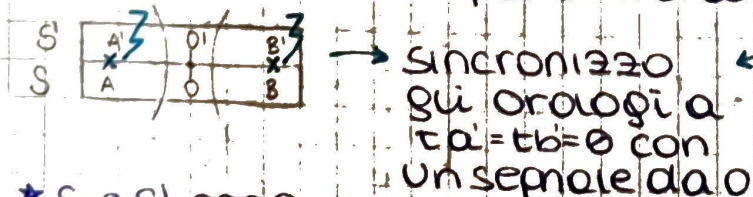
→ **CONSEGUENZE:**

1) **DILATAZIONE INTERVALLI TEMPORALI** $\begin{cases} t_a = t'_a / \gamma \\ t_b = t'_b / \gamma \end{cases} \Rightarrow \Delta t > \Delta t'$

2) **CONTRAZIONE INTERVALLI SPAZIALI** $\begin{cases} x_a = x'_a / \gamma \\ x_b = x'_b / \gamma \end{cases} \Rightarrow \Delta x < \Delta x'$

3) **INESISTENZA DI UN SISTEMA ASSOLUTO, PRIVILEGIATO** tutte le velocità sono relative ai vari sistemi.

• **SIMULTANEITÀ** → dipende dal sistema di riferimento.



* Se S e S' sono in QUIETE:

- O vede arrivare il segnale di AA' nello stesso momento di BB'. ($t_a = t_b$)
- O' vede arrivare il segnale di AA' nello stesso momento di BB'. ($t'_a = t'_b$)

→ A, B, A', B' si verificano in S e S'.

* Se S' è in moto di $\vec{v}$ rispetto a S:

- O vede arrivare il segnale di AA' nello stesso momento di BB'. ($t_a = t_b$)
- O' vede arrivare prima BB' e poi AA'. ($t'_a > t'_b$)

→ A, B simultanei in S.
→ A', B' non simultanei in S'.

• TRASFORMAZIONI DI LORENTZ

Consideriamo $t=t'=0$, in questo istante le origini coincidono e un segnale luminoso viene inviato da O e O' (coincidenti) in A che si propaga a c in entrambi i sistemi S e S' inerziali:

$$OA^2 = \vec{r}^2 = c^2 t^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$O'A^2 = \vec{r}'^2 = c^2 t'^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$$

Vediamo che $y'=y$ e $z'=z$ mentre

$$x' = ax + by + dz + ft$$

$$t' = gx + ny + mz + nt$$

$$\begin{cases} x' = a(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = gx + nt \end{cases}$$

sostituisco in $\vec{r}'$

dato che x' "scorre" lungo x , y e z restano $=0$, perciò $x' = ax + ft$ e $t' = gx + nt$.

Sappiamo che un punto che ha $x = vt$ in S , ha $x' = 0$ in S' , quindi $x' = 0 = ax + ft \rightarrow ax = -ft \rightarrow a(vt) = -ft \rightarrow f = -av \rightarrow$ sostituisco e ottengo $x' = ax - avt = a(x - vt)$

$$c^2(gx + nt)^2 = a^2(x - vt)^2 + y^2 + z^2 \text{ e ottengo } \vec{r}$$

$$(cg)^2 x^2 + (cn)^2 t^2 + 2c^2 gnxt = a^2 x^2 + (av)^2 t^2 - 2a^2 vxt + y^2 + z^2$$

$$(cn)^2 t^2 - (av)^2 t^2 = a^2 x^2 - (cg)^2 x^2 + y^2 + z^2 - 2(c^2 gn + a^2 v)xt$$

$$\underbrace{(c^2 n^2 - a^2 v^2)}_{c^2 t^2} t^2 = \underbrace{(a^2 - c^2 g^2)}_{x^2} x^2 + \underbrace{y^2}_{y^2} + \underbrace{z^2}_{z^2} - \underbrace{2(c^2 gn + a^2 v)}_{0} xt$$

$$\blacksquare c^2 n^2 - a^2 v^2 = c^2 \quad a^2 = c^2(n^2 - 1)/v^2$$

$$\blacksquare a^2 - c^2 g^2 = 1 \quad a^2 = 1 + c^2 g^2$$

$$\blacksquare -2xt(c^2 gn + a^2 v) = 0 \quad c^2 gn = -a^2 v \quad g = -a^2 v / c^2 n$$

$$c^2 n^2 - c^2 = v^2 + c^2 g^2 v^2 \rightarrow c^2 n^2 - c^2 = v^2 + e^2 v^2 \cdot \frac{a^4 v^2}{c^4 n^2}$$

$$c^4 n^4 - c^4 n^2 = v^2 c^2 n^2 + v^4 c^4 (n^4 + 1 - 2n^2) / v^4 \rightarrow$$

$$c^4 n^4 - c^4 n^2 = c^2 v^2 n^2 + c^4 n^4 + c^4 - 2c^4 n^2 \rightarrow c^2 = (c^2 - v^2) n^2 \rightarrow$$

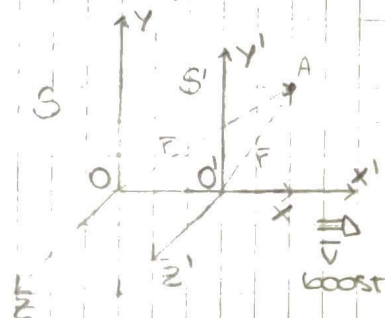
$$\underline{n} = \frac{c}{c} \cdot \sqrt{\frac{1}{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$a^2 = \frac{c^2}{v^2} \left(\frac{c^2}{c^2 - v^2} - 1 \right) = \frac{c^2}{v^2} \left(\frac{c^2 - c^2 + v^2}{c^2 - v^2} \right) = \frac{c^2}{c^2 - v^2} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = a = n$$

$$\underline{g} = -\frac{a^2 \cdot v}{c^2 \cdot n} = -\frac{a^2 v}{c^2 \cdot a} = -\left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) \cdot \frac{v}{c^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} (x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = -\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \left(\frac{xv}{c^2} - t \right) \end{cases} = \begin{cases} x = \gamma (x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma \left(t' + \frac{v}{c^2} x' \right) \end{cases}$$

$$\text{FATORE DI LORENTZ} = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$



TRASFORMAZIONI RELATIVISTICHE PER LA VELOCITA'

> caso di $\vec{U} \parallel \hat{x}$ e $\hat{x}$ (velocita' corpo parallela al boost)

$\vec{V}$ = boost di S' rispetto a S .

$\vec{U}'$ = velocita' di A rispetto a S' .

$\vec{U}$ = velocita' di A rispetto a S .

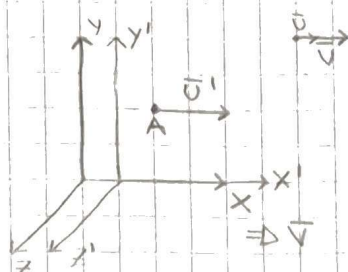
Col passare del tempo $x' = U' t'$ ma noi sappiamo che $x' = \gamma(x - vt)$ e che $t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2} x)$, quindi otteniamo

$$\gamma(x - vt) = \gamma(t - \frac{v}{c^2} x) \cdot U' \rightarrow$$

$$x - vt = U' t - \frac{U' v}{c^2} x \rightarrow x + \frac{U' v}{c^2} x = (U' + v) t \rightarrow x = \frac{(U' + v)}{1 + \frac{v U'}{c^2}} t$$

Sappiamo inoltre che nel sistema S $x = Ut$, per cui eguagliamo le due equazioni

$$Ut = \frac{(U' + v)}{1 + \frac{v U'}{c^2}} t \rightarrow U_x = \frac{U'_x + v}{1 + \frac{v U'_x}{c^2}} \text{ lungo } \hat{x}$$



> caso di $\vec{U} \perp \hat{x}$ e $\hat{x}$ (velocita' corpo perpendicolare al boost).

$\vec{V}$ = boost di S' rispetto a S .

$\vec{U}'$ = velocita' di A rispetto a S' .

$\vec{U}$ = velocita' di A rispetto a S .

Col passare del tempo $\Delta y' = U'_y \Delta t'$ ma $\Delta y' = \Delta y$ perche' il boost non c'e' lungo $\hat{y}$, quindi abbiamo $U'_y \Delta t' = U_y \Delta t$

$$U'_y (t'_2 - t'_1) = U_y (t_2 - t_1) \rightarrow$$

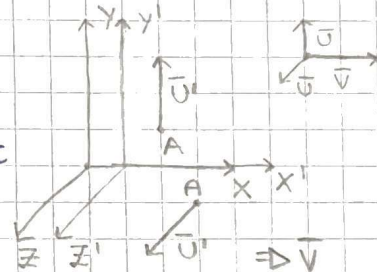
$$U'_y \left(\gamma(t_2 - \frac{v}{c^2} x_2) - \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2} x_1) \right) = U_y (t_2 - t_1) \rightarrow$$

$$U'_y \gamma \left(t_2 - t_1 + \frac{v}{c^2} (x_1 - x_2) \right) = U_y (t_2 - t_1) \rightarrow U'_y \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) = U_y \Delta t$$

$$U_y = U'_y \gamma \left(1 - \frac{v}{c^2} U_x \right) = \gamma U'_y \left(1 - \frac{v}{c^2} U_x \right) \text{ lungo } \hat{y}$$

Per U_z si segue lo stesso ragionamento ottenendo

$$U_z = U'_z \gamma \left(1 - \frac{v}{c^2} U_x \right) = \gamma U'_z \left(1 - \frac{v}{c^2} U_x \right) \text{ lungo } \hat{z}$$



EVENTO

quanti

Abbiamo visto che $c^2 t^2 = x^2 + y^2 + z^2$ e $c^2 t'^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2$, da si puo' ricavare che se $\frac{c^2 t^2}{x^2} = \frac{c^2 t'^2}{x'^2} = \frac{y^2}{t^2} + \frac{z^2}{t^2} = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

(poiche' il segnale da O e' luminoso, quindi simile a c)
 allora analogamente $\frac{c^2 t'^2}{x'^2} = x'^2 + y'^2 + z'^2 = v_x'^2 + v_y'^2 + v_z'^2$.

* Vale sia se $\vec{v}$ e' costante, sia se non lo e' (c = invariante).

dalle trasformazioni della relativita' per la velocita' emerge che se $v = c$ allora $v' = c$.

• Per $v \ll c$, $\gamma \rightarrow 1$ quindi Lorentz si riduce a Galileo.

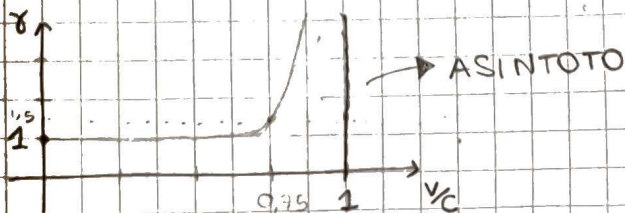
• Per $v \sim c$, $\gamma \rightarrow \infty$.

• Per $v > c$ (impossibile) $\gamma \rightarrow n/i$ ci si sposta nel campo $\mathbb{C}$, quindi c = VELOCITA' LIMITE.

$$c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = \Delta s^2$$

= Intervallo

SPAZIO TEMPORALE (INVARIANTE).



• CONTRAZIONE DELLE LUNGHEZZE (intervalli spaziali)

Consideriamo un oggetto che ha lunghezza L_0 in S' e L in S , con

$$L_0 = x_B' - x_A' \text{ e } L = x_B - x_A$$

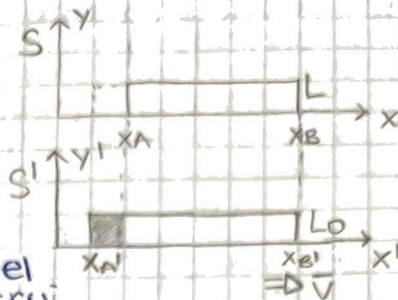
Adesso sostituiamo le trasformazioni di Lorentz per x_B' e x_A' :

$$x_B' = \gamma(x_B - vt_B) ; x_A' = \gamma(x_A - vt_A)$$

$$\text{quindi } x_B' - x_A' = \gamma(x_B - x_A - v(t_B - t_A))$$

$$x_B' - x_A' = \gamma(x_B - x_A - v(t_B - t_A)) \rightarrow$$

$L_0 = \gamma(L - v\Delta t) \rightarrow \Delta t = 0$ per $t_B = t_A$ nel momento in cui misuro $x_B - x_A$, per cui otteniamo $L = L_0/\gamma$



$\Rightarrow$ La lunghezza del corpo misurata nel sistema in quiete rispetto al corpo (S') è detta L_0 = LUNGHEZZA PROPRIA (definibile univocamente); la lunghezza del corpo misurata nel sistema in moto rispetto al corpo (S) è detta L = LUNGHEZZA CONTRATTA. $L \leq L_0$

⚠ Solo le lunghezze nella direzione parallela al boost si contraggono, infatti $L^\perp = L_0^\perp$

• DILATAZIONE DEI TEMPI (intervalli temporali)

Consideriamo un evento E che in S' ha luogo nello stesso posto mentre in S ha luogo in due posti diversi:

$E(A)$ = INIZIO e $E(B)$ = FINE, con $T_0 = t_b' - t_a'$

l'intervallo misurato in S' è $T = t_b - t_a$

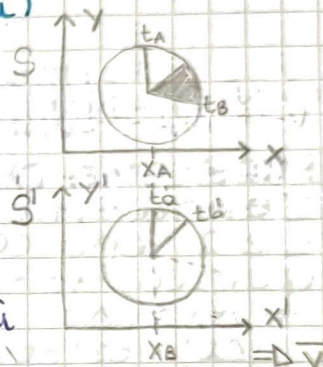
quello misurato in S .

Adesso sostituisco le trasformazioni di Lorentz per $t_b - t_a$:

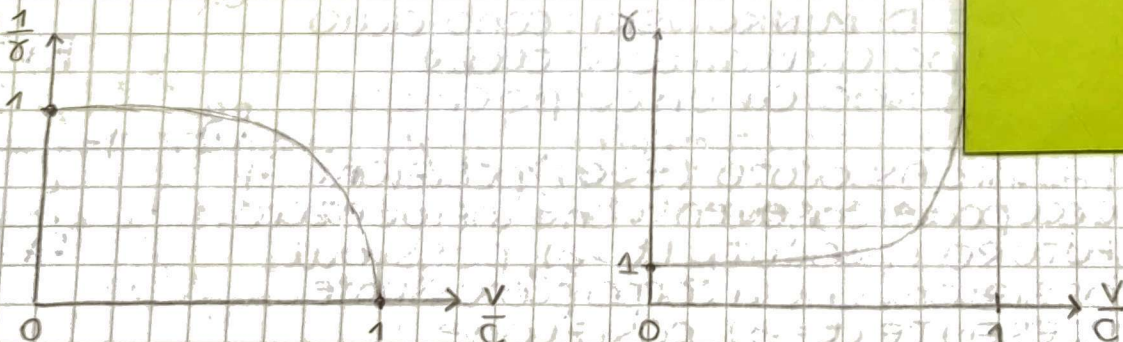
$$t_b = \gamma(t_b' + \frac{v}{c^2}x_b') ; t_a = \gamma(t_a' + \frac{v}{c^2}x_a') \text{ quindi}$$

$$t_b - t_a = \gamma(t_b' - t_a' + \frac{v}{c^2}(x_b' - x_a')) \rightarrow T = \gamma(T_0 + \frac{v}{c^2}\Delta x')$$

$\rightarrow \Delta x' = 0$ per $x_A' = x_B'$ nel momento in cui comincia e finisce E , per cui otteniamo $T = \gamma T_0$



$\Rightarrow$ il tempo misurato nel sistema in quiete rispetto all'evento E (S') è detto T_0 = TEMPO PROPRIO (definibile univocamente); il tempo misurato nel sistema in moto rispetto all'evento E (S) è detto T = TEMPO DILATATO. $T \geq T_0$



> CASO DEL MUONE

MUONE = Leptone instabile che decade in $\mu \rightarrow e^+ \nu_e \bar{\nu}_\mu$

e^+ = POSITRONE
 ν_e = elettrone neutrino
 $\bar{\nu}_\mu$ = muone antineutrino

processo STATICO:

I - evento: creazione N_0

II - evento: decadimento $N(t) = N_0 e^{-\frac{t}{\tau_0}}$



1) Intervallo di vita media a riposo $\tau_0 = 22 \mu s$ (quiete)

2) Intervallo di vita media in moto = $\gamma \tau_0$ (moto con $\bar{v}$)

$P = e^{-\frac{t}{\tau}} \rightarrow$ probabilità che il muone non sia decaduto

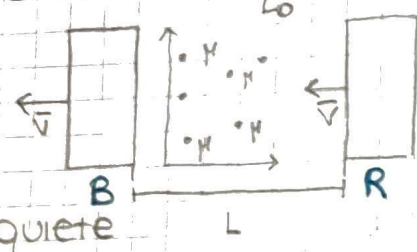
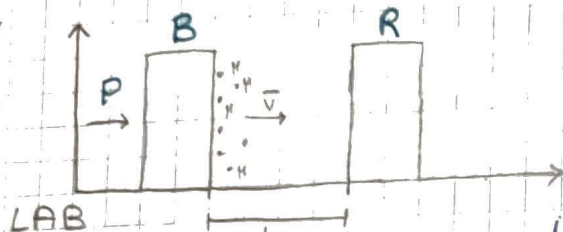
P = protoni

μ = muoni ($N(t) = N_0$)

B = bersaglio

R = rivelatore

$\bar{v}$ = velocità fra LAB e QUIETE



(2) LAB: L_0 misurata (estremi fermi)
 $\tau_{LAB} = L_0 / \bar{v}$

$$\rightarrow N(t)_{LAB} = N_0 e^{-\frac{\tau_{LAB}}{\tau_0}} = N_0 e^{-\frac{L_0}{\bar{v}} \cdot \frac{1}{\tau_0}}$$

(1) QUIETE: L misurata (contrazione)

$$\tau_0 = \frac{L}{\bar{v}} = \frac{L_0}{\gamma} \cdot \frac{1}{\bar{v}} = \frac{L_0}{\gamma \bar{v}}$$

$$\rightarrow N(t)_{QUIETE} = N_0 e^{-\frac{\tau_0}{\tau_0}} = N_0 e^{-\frac{L_0}{\gamma \bar{v}} \cdot \frac{1}{\tau_0}}$$

$$\Rightarrow N(t)_{LAB} = N(t)_{QUIETE} = N_0 e^{-\frac{L_0}{\gamma \bar{v}} \cdot \frac{1}{\tau_0}}$$

• PROBLEMA DELLA CAUSALITÀ e SUCCESSIONE TEMPORALE

2 eventi $E(1)$ e $E(2)$ avvengono in S in ordine $t_1 < t_2 \rightarrow t_2 - t_1 > 0$
 1 e 2 sono connessi da un segnale che viaggia a $U \leq c$.

Quindi $x_2 - x_1 = U(t_2 - t_1) \leq c(t_2 - t_1) = c\Delta t$

$\Rightarrow \Delta x \leq c\Delta t$, vediamo quanto vale $\Delta t'$:

$$\Delta t' = t_2' - t_1' = \gamma \left(t_2 - t_1 - \frac{v}{c^2} x_2 + \frac{v}{c^2} x_1 \right)$$

$$= \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right)$$

1 $\xrightarrow{\text{segnale}}$ 2

$\bar{v}$ = boost

Sappiamo che $\Delta t > 0$, ma $\Delta t'$ può essere < 0 ?

$$\Delta t' < 0 \iff \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) < 0 \iff \Delta t < \frac{v}{c^2} \Delta x = \frac{v}{c^2} U \Delta t \iff UV > c$$

$\Rightarrow UV > c \cdot c$ ovvero $U > c$ e $V > c$ IMPOS

dovrebbe viaggiare più velocemente

$\Rightarrow$ L'ordine temporale si mantiene

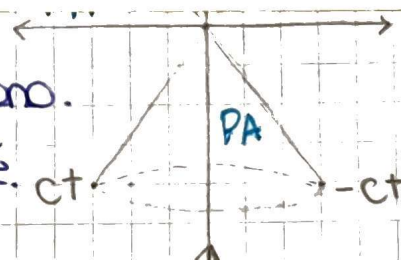
Se $t_2 > t_1$ allora $t_2' > t_1'$.

> CONO DI LUCE DI MINKOWSKI: cono del spazio tempo delimitato dalla luce di universo di un corpo che viaggia a c :

- PA = PASSATO ASSOLUTO ($t < 0$), posizioni occupate ed eventi che influenzano.

- FA = FUTURO ASSOLUTO ($t > 0$), possibili posizioni che il corpo può assumere.

- PR = PRESENTE ($t = 0$), posizione attuale da cui si va avanti.



DINAMICA RELATIVISTICA

- QUADRIVETTORE POSIZIONE = indica la posizione di un corpo nello SPAZIO-TEMPO; le coordinate (x, y, z) e t non sono più INDIPENDENTI. $ct = 4$ dimensione, la c conferisce omogeneità dimensionale (min·s)

$$S = (ct, x, y, z)$$

$$= (ct, \vec{x})$$

$$= (x_0, \vec{x})$$

componente temporale $\rightarrow$ componenti spaziali

- TRASFORMAZIONI DI LORENTZ in forma MATRICIALE

Comprime le 4 trasformazioni di Lorentz per x, y, z e t possiamo scrivere $(x_0, \vec{x}) = \mathcal{L} (x_0', \vec{x}')$ dove $\mathcal{L}$ = MATRICE DI LORENTZ che racchiude le trasformazioni

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathcal{L} \begin{pmatrix} x_0' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad \text{noi sappiamo che} \quad \begin{cases} t = \gamma (t' + \beta^2 x' / v) \\ x = \gamma (x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \quad \text{con } \beta = \frac{v}{c}$$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathcal{L} \begin{pmatrix} x_0' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \gamma (t' + \beta^2 x' / v) \\ \gamma (x' + vt') \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \gamma t' + \beta \gamma x' \\ \gamma v t' + \gamma x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{matrice } S' \rightarrow S \quad \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{matrice } S \rightarrow S'$$

CM' CM

- QUADRIPRODOTTO SCALARE INVARIANTE sotto Lorentz

$$A = (A_0, \vec{A}) = (A_0, A_x, A_y, A_z) \quad \text{e} \quad B = (B_0, \vec{B}) = (B_0, B_x, B_y, B_z)$$

$$A \cdot B = (A_0, A_x, A_y, A_z) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_0 \\ B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = A_0 B_0 - \vec{A} \cdot \vec{B} \quad \text{in } S.$$

Per $A' \cdot B'$ otterremmo, analogamente $A' \cdot B' = A'_0 B'_0 - \vec{A}' \cdot \vec{B}'$ in S' . Applicando le trasformazioni al prodotto otterrei

$$\begin{pmatrix} A_0 \cdot B_0 \\ A_x \cdot B_x \\ A_y \cdot B_y \\ A_z \cdot B_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma^2 (A_0' + \beta A_x') (B_0' + \beta B_x') \\ \gamma^2 (A_x' + \beta A_0') (B_x' + \beta B_0') \\ A_y' B_y' \\ A_z' B_z' \end{pmatrix} \quad \text{dato che } A_y B_y = A_y' B_y' \text{ e } A_z B_z = A_z' B_z', \text{ teniamo conto solo di } A_0 B_0 \text{ e } A_x B_x:$$

$$\begin{aligned} &= A_0 B_0 - A_x B_x - A_y B_y - A_z B_z = A_0 B_0 - A_x B_x \\ &= \gamma^2 (A_0' + \beta A_x') (B_0' + \beta B_x') - \gamma^2 (A_x' + \beta A_0') (B_x' + \beta B_0') - \beta^2 A_0' B_0' \\ &= \gamma^2 (A_0' B_0' + \beta A_0' B_x' + \beta B_0' A_x' + \beta^2 A_x' B_x' - A_x' B_x' - \beta B_0' A_x' - \beta A_0' B_x' - \beta^2 A_0' B_0') \\ &= \gamma^2 [A_0' B_0' - \beta^2 A_0' B_0' + \beta^2 A_x' B_x' - A_x' B_x'] \\ &= \gamma^2 [A_0' B_0' (1 - \beta^2) - A_x' B_x' (1 - \beta^2)] = \gamma^2 (1 - \beta^2) (A_0' B_0' - A_x' B_x') \end{aligned}$$

$$\text{dato che } \gamma^2 = \frac{1}{1 - \beta^2} \rightarrow \gamma^2 (1 - \beta^2) = 1 \Rightarrow \boxed{A_0 B_0 - A_x B_x = A_0' B_0' - A_x' B_x'}$$

che $A_y B_y = A_y' B_y'$ e $A_z B_z = A_z' B_z'$ lo sapevamo già.

• NORMA QUADRA INVARIANTE SOTTO LORENTZ O INTERVALLO SPAZIO-TEMPORALE DI MINKOWSKI

$$A = (A_0, A_x, A_y, A_z) \quad A \cdot A = A_0^2 - \vec{A} \cdot \vec{A} = A_0^2 - |\vec{A}|^2 = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2$$

$$\begin{pmatrix} A_0^2 \\ A_x^2 \\ A_y^2 \\ A_z^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma^2 (A_0' + \beta A_x')^2 \\ \gamma^2 (A_x' + \beta A_0')^2 \\ A_y'^2 \\ A_z'^2 \end{pmatrix} \quad \text{come prima } A_y^2 = A_y'^2 \text{ e } A_z^2 = A_z'^2 \text{ quindi teniamo conto di } A_0'^2 \text{ e } A_x'^2$$

$$\begin{aligned} A_0^2 - A_x^2 &= \gamma^2 (A_0' + \beta A_x')^2 - \gamma^2 (A_x' + \beta A_0')^2 \\ &= \gamma^2 (A_0'^2 + \beta^2 A_x'^2 + 2\beta A_0' A_x' - A_x'^2 - \beta^2 A_0'^2 - 2\beta A_0' A_x') \\ &= \gamma^2 (A_0'^2 - \beta^2 A_0'^2 + \beta^2 A_x'^2 - A_x'^2) \\ &= \gamma^2 [A_0'^2 (1 - \beta^2) - A_x'^2 (1 - \beta^2)] = \gamma^2 (1 - \beta^2) (A_0'^2 - A_x'^2) \end{aligned}$$

$$\text{dato che } \gamma^2 = \frac{1}{1 - \beta^2} \rightarrow \gamma^2 (1 - \beta^2) = 1 \Rightarrow \boxed{A_0^2 - A_x^2 = A_0'^2 - A_x'^2}$$

> CATEGORIE DI QUADRIVETTORI:

$$t = \gamma t'$$

dato $A = (A_0, \vec{A})$

- $A^2 > 0 \rightarrow$ tempo
- $A^2 < 0 \rightarrow$ spazio
- $A^2 = 0 \rightarrow$ luce

$\Rightarrow$ QUADRIVETTORE POSIZIONE
QUADRIVETTORE LUCE
QUADRIVETTORE VELOCITÀ
QUADRIVETTORE ENERGIA-IMPULSO

- QUADRIVETTORE POSIZIONE $S = (ct, x, y, z) = (x_0, \vec{x})$

Nel sistema in QUIETE rispetto al corpo il quadrivettore posizione è $A' = (A_0', 0, 0, 0)$; nel sistema in moto rispetto al corpo è $A = (A_0, -\gamma \beta ct', 0, 0) = (A_0, -\gamma vt', 0, 0) = (A_0, -vt, 0, 0)$

Quindi:

$$A'^2 = A_0'^2; A^2 = A_0^2 - (vt)^2 = A_0^2 - A_x^2 = c^2 t^2 - v^2 t^2$$

vediamo che $A^2 = (c^2 - v^2) t^2$ e dato che $v < c, v^2 < c^2, c^2 - v^2 > 0 \rightarrow A^2 > 0$ categoria tempo

- QUADRIVETTORE LUCE

La luce non ha un sistema di QUIETE, si muove costante-mente in ogni sistema inerziale, quindi il quadrivettore luce nel sistema in moto è $A^2 = A_0^2 - A_x^2 = c^2 t^2 - c^2 t^2$ e dato che $c = c, c^2 = c^2, c^2 - c^2 = 0 \rightarrow A^2 = 0$ categoria luce

- QUADRIVETTORE VELOCITÀ $V = \gamma(c, v_x, v_y, v_z) = \gamma(c, \vec{v})$

Nel sistema in QUIETE rispetto al corpo il quadrivettore velocità è $A' = (A_0', 0, 0, 0) = (d(ct'), 0, 0, 0)$; nel sistema in moto rispetto al corpo è $A = (A_0, A_x, 0, 0) = (d(ct), d(-\gamma \beta ct'), 0, 0)$

$$\text{Quindi: } A'^2 = (d(ct'))^2 = c^2; A^2 = (d(ct))^2 - (d(-\gamma \beta ct'))^2 = \gamma^2 c^2 - \gamma^2 v^2 t^2$$

vediamo che $A^2 = (c^2 - v^2) \gamma^2 = (c^2 - v^2) \cdot c^2 / (c^2 - v^2) = c^2$ e dato che $c^2 > 0 \rightarrow A^2 > 0$ categoria tempo

- QUADRIVETTORE ENERGIA-IMPULSO $W = \gamma m(c, v_x, v_y, v_z) = (E/c, \vec{p})$

Nel sistema in QUIETE rispetto al corpo, il quadrivettore energia-impulso è $A' = (A_0', 0, 0, 0) = (mc, 0, 0, 0)$; nel siste- ma in moto rispetto al corpo è $A = (A_0, A_x, 0, 0) = (\gamma mc, \gamma mv, 0, 0)$

Quindi:

$$A'^2 = m^2 c^2; A^2 = A_0^2 - A_x^2 = \gamma^2 m^2 c^2 - \gamma^2 m^2 v^2 = \gamma^2 m^2 (c^2 - v^2)$$

vediamo che $A^2 = m^2 (c^2 - v^2) \cdot c^2 / (c^2 - v^2) = m^2 c^2$ e dato che $m^2 c^2 > 0 \rightarrow A^2 > 0$ categoria tempo

★ INVARIANZA = stesso valore in sistemi di riferimento diversi

CONSERVAZIONE = stesso valore in istanti diversi

ENERGIA RELATIVISTICA TOTALE (E)

Sappiamo che il quadrivettore energia-impulso $W = (E/c, \vec{p})$ dato che $W^2 = \left(\frac{E}{c}\right)^2 - (\vec{p})^2 = (mc)^2$ possiamo ricavare

$$\left(\frac{E}{c}\right)^2 = (mc)^2 + (\vec{p})^2 \rightarrow E^2 = m^2 c^4 + \vec{p}^2 c^2 \rightarrow E^2 = c^2 (m^2 c^2 + \vec{p}^2) \rightarrow$$

$$E = \sqrt{m^2 c^4 + \vec{p}^2 c^2}$$

Se si conserva in S, si conserva in S'.
A + B → C + D quadrimpulsi.

$$\begin{cases} \frac{E_A}{c} + \frac{E_B}{c} = \frac{E_C}{c} + \frac{E_D}{c} \\ \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D \end{cases} \quad \left(\frac{E_A/c}{\vec{p}_A} \right) + \left(\frac{E_B/c}{\vec{p}_B} \right) \rightarrow \left(\frac{E_C/c}{\vec{p}_C} \right) + \left(\frac{E_D/c}{\vec{p}_D} \right)$$

← si separano sempre componente temporale (E/c) e spaziale ($\vec{p}$)

devo fare le trasformazioni per passare da S a S':

$$\begin{aligned} \star \frac{E_A}{c} &= \gamma \left(\frac{E'_A}{c} + \beta p'_A \right) & \frac{E_B}{c} &= \gamma \left(\frac{E'_B}{c} + \beta p'_B \right) \rightarrow \gamma \left(\frac{E'_A + E'_B}{c} + \beta (p'_A + p'_B) \right) \\ \frac{E_C}{c} &= \gamma \left(\frac{E'_C}{c} + \beta p'_C \right) & \frac{E_D}{c} &= \gamma \left(\frac{E'_D}{c} + \beta p'_D \right) \rightarrow \gamma \left(\frac{E'_C + E'_D}{c} + \beta (p'_C + p'_D) \right) \end{aligned}$$

$$\frac{E_A + E_B}{c} = \frac{E_C + E_D}{c} \rightarrow \gamma \left(\frac{E'_A + E'_B}{c} + \beta (p'_A + p'_B) \right) = \gamma \left(\frac{E'_C + E'_D}{c} + \beta (p'_C + p'_D) \right)$$

$$\frac{E'_A + E'_B}{c} + \beta (p'_A + p'_B) = \frac{E'_C + E'_D}{c} + \beta (p'_C + p'_D)$$

$$\star \vec{p}_A = \gamma \left(\beta \frac{E'_A}{c} + p'_A \right) + p'_A y + p'_A z$$

$$\vec{p}_B = \gamma \left(\beta \frac{E'_B}{c} + p'_B \right) + p'_B y + p'_B z$$

$$\vec{p}_C = \gamma \left(\beta \frac{E'_C}{c} + p'_C \right) + p'_C y + p'_C z$$

$$\vec{p}_D = \gamma \left(\beta \frac{E'_D}{c} + p'_D \right) + p'_D y + p'_D z$$

$$\gamma \left(\beta \frac{E'_A + E'_B}{c} + p'_A + p'_B \right) + p'_A y + p'_A z + p'_B y + p'_B z$$

$$\gamma \left(\beta \frac{E'_C + E'_D}{c} + p'_C + p'_D \right) + p'_C y + p'_C z + p'_D y + p'_D z$$

$$\vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D \rightarrow \gamma \left(\beta \frac{E'_A + E'_B}{c} + p'_A + p'_B \right) = \gamma \left(\beta \frac{E'_C + E'_D}{c} + p'_C + p'_D \right)$$

⚠ Per esprimere l'energia relativistica c'è anche un altro modo sfruttare la definizione di impulso/quantità di moto $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$:

$$E = \sqrt{m^2 c^4 + \vec{p}^2 c^2} = \sqrt{m^2 c^4 + \gamma^2 m^2 v^2 c^2} \rightarrow E^2 = m^2 c^2 (c^2 + \gamma^2 v^2)$$

$$E^2 = m^2 c^2 \left(c^2 + \frac{c^2 v^2}{c^2 - v^2} \right) = m^2 c^2 \left(\frac{c^4 - c^2 v^2 + c^2 v^2}{c^2 - v^2} \right) = m^2 c^4 \left(\frac{c^2}{c^2 - v^2} \right)$$

$$E^2 = \gamma^2 m^2 c^4 \quad \text{da cui} \quad E = \gamma m c^2$$

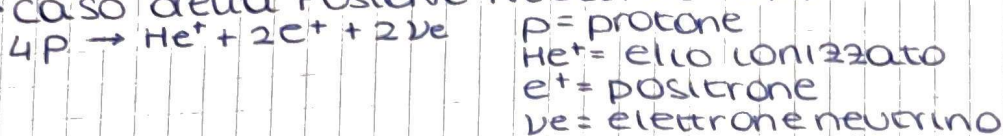
$$E = \sqrt{m^2 c^4 + \vec{p}^2 c^2}$$

E x regimi
bassi di
velocità
 $v \ll c, v \neq 0$

• ENERGIA RELATIVISTICA CINETICA ($K_{rel} = T$)

$$T = E - E_0 = \gamma mc^2 - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2 \quad \text{dove} \quad \begin{array}{l} E = \text{energia totale} \\ E_0 = \text{energia a riposo} \end{array}$$

> CASO della FUSIONE NUCLEARE (Sole)



Se si vanno a misurare le masse si vede che la quantità di prodotto è minore di quella dei reagenti:

$$m(4p) > m(He^+) + 2m(e^+) + 2m(\nu_e)$$

questo perché una parte di $m(4p)$ viene trasformata in ENERGIA = DIFETTO DI MASSA.

• DIFETTO DI MASSA

Il difetto di massa è dovuto ad una trasformazione di "energia di massa" (che la massa ha in quanto tale) ad "energia cinetica" (che la massa ha quando si muove).
 L'energia legata alla massa a riposo è detta ENERGIA A RIPOSO:

$$E_0 = mc^2 \rightarrow \text{posseduta da ogni corpo.}$$

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2}$$

> CASO delle PARTICELLE SENZA MASSA (FOTONI)

Per la meccanica classica non ha senso parlare di corpi di $m=0$, poiché $E = U + \frac{1}{2}mv^2 = 0$; nella meccanica relativistica invece se $m=0$ allora

$$E = \gamma mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 0 \text{ se } v < c$$

= indeterminata se $v = c$

particella massless

$$E = \sqrt{m^2c^4 + \vec{p}^2c^2}$$

$$= \sqrt{\vec{p}^2c^2 + 0} = |\vec{p}|c$$

il quadrimpulso $W_\gamma = \begin{pmatrix} E/c \\ \vec{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\vec{p}| \\ \vec{p} \end{pmatrix}$ sarà

FOTONE = QUANTO DI LUCE

• UNITÀ DI MISURA IN MECCANICA RELATIVISTICA

Si sfruttano per rendere più semplici i calcoli e le formule.

> UNITÀ NATURALE $c=1 = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

esempi

$$\frac{E}{c}, \frac{E}{c^2}, E = \sqrt{m^2 + \vec{p}^2}, E = \gamma m$$

> ELECTRONVOLT $eV = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

= energia di una particella con carica e quando attraversa un Δ potenziale di 1 volt.

esempi

$$m_{\pi^0} = 91 \text{ GeV}/c^2$$

$$m_p = 938 \text{ MeV}/c^2$$

$$m_n = 939,57 \text{ MeV}/c^2$$

$$m_e = 0,511 \text{ MeV}/c^2$$

multipli e sottomultipli

$$\begin{array}{|l} \hline \text{MeV} = 10^{-3} \text{ eV} \\ \text{KeV} = 10^3 \text{ eV} \\ \text{MeV} = 10^6 \text{ eV} \\ \text{GeV} = 10^9 \text{ eV} \\ \text{TeV} = 10^{12} \text{ eV} \\ \hline \end{array}$$

DINAMICA DEGLI URTI RELATIVISTICI

Facciamo una distinzione fra urti classici e relativistici

MECCANICA CLASSICA

- QUANTITA' DI MOTO

$$\vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D \quad \checkmark$$

- QUANTITA' DI MASSA

$$m_A + m_B = m_C + m_D \quad \checkmark$$

- ENERGIA (cinetica)

$$a) K_A + K_B = K_C + K_D \quad \checkmark$$

= urto elastico

$$b) K_A + K_B \neq K_C + K_D \quad \times$$

= urto anelastico
(parzialmente e totalmente)

MECCANICA RELATIVISTICA

- QUANTITA' DI MOTO

$$\vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D \quad \checkmark$$

- ENERGIA (totale)

$$E_A + E_B = E_C + E_D \quad \checkmark$$

- QUANTITA' DI MASSA ed K

$$a) m_A + m_B = m_C + m_D \quad \checkmark$$

$$K_A + K_B = K_C + K_D \quad \checkmark$$

= urto elastico

$$b) m_A + m_B \neq m_C + m_D \quad \times$$

$$K_A + K_B \neq K_C + K_D \quad \times$$

= urto anelastico

Possiamo studiare i moti in diversi sistemi di riferimento:

- LABORATORIO = il bersaglio è fermo (TARGET).

- CENTRO DI MASSA = il CM è fermo e i 2 corpi si muovono con stessa $\vec{p}$ (COLLIDER) o il CM si muove e i 2 corpi si muovono con $\vec{p}$ diversa (COLLIDER ASIMMETRICO).

INVARIANTI DI MANDELSTAM

- INVARIANTE S per vettori di tipo tempo

$$S = (W_A + W_B)^2$$

Nei LAB: $W_A + W_B = \begin{pmatrix} E_A + E_B \\ \vec{p}_A + \vec{p}_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_A + m_B \\ \vec{p}_A \end{pmatrix}$



LAB

$$\Rightarrow S = E_A^2 + m_B^2 + 2E_A m_B - \vec{p}_A^2 = E^2 - p^2 = m^2$$

$$= m_A^2 + m_B^2 + 2E_A m_B$$



CM

Nei CM: $W_A + W_B = \begin{pmatrix} E_A + E_B \\ \vec{p}_A + \vec{p}_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_A + E_B \\ 0 \end{pmatrix}$ $\vec{p}_A = -\vec{p}_B$

$$\Rightarrow S = E_A^2 + E_B^2 + 2E_A E_B = E_{CM}^2$$

Infatti $S = E_A^2 + E_B^2 + 2E_A E_B - \vec{p}_A^2 - \vec{p}_B^2 - 2\vec{p}_A \cdot \vec{p}_B$

$$= m_A^2 + m_B^2 + 2E_A E_B - |\vec{p}|^2 \cdot 2(\cos \alpha)$$

$$= m_A^2 + m_B^2 + 2p^2 + 2E_A E_B$$

$$= E_A^2 + E_B^2 + 2E_A E_B = (E_A + E_B)^2 = E_{CM}^2$$

$E^2 - p^2 = m^2$
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = a \cdot b \cdot \cos \theta$
 $m^2 + p^2 = E^2$

- INVARIANTE t per vettori di tipo spazio e tempo

$$t = (W_A - W_C)^2$$

Nei CM: $W_A = \begin{pmatrix} E_A \\ \vec{p}_A \end{pmatrix}$, $W_B = \begin{pmatrix} E_B \\ -\vec{p}_A \end{pmatrix}$, $W_C = \begin{pmatrix} E_C \\ \vec{p}_C \end{pmatrix}$

$$E_A + E_B = E_C + E_D \Rightarrow 2E_A = 2E_C$$

$$W_D = \begin{pmatrix} E_D \\ -\vec{p}_C \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow t = E_A^2 + E_C^2 - 2E_A E_C - \vec{p}_A^2 - \vec{p}_C^2 + 2\vec{p}_A \cdot \vec{p}_C$$

$$= m_A^2 + m_C^2 - 2E_A E_C + 2p_A p_C \cos \theta$$

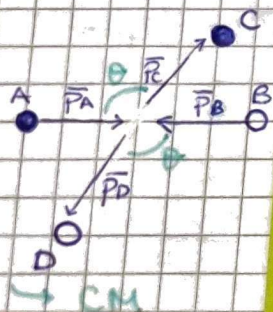
$$= 2m_A^2 - 2E_A^2 + 2|\vec{p}_A|^2 \cos \theta$$

$$= 2m_A^2 - (2m_A^2 + 2|\vec{p}_A|^2) + 2|\vec{p}_A|^2 \cos \theta$$

$$= -2|\vec{p}_A|^2 (1 - \cos \theta)$$

$$= -4|\vec{p}_A|^2 \sin^2(\frac{\theta}{2})$$

$E^2 - p^2 = m^2$
 $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\frac{\theta}{2})$



CM

- Urto totalmente anelastico nella meccanica classica e relativistica.

$$m_A = m_B = m = 30 \cdot 10^4 \text{ kg}$$

$$\vec{v}_A = 50 \text{ m/s}$$

$$\vec{v}_B = 0$$

$$\boxed{m} + \boxed{m} \Rightarrow \boxed{m+m}$$

$$\vec{v}_A \quad \vec{v}_B = 0 \quad \vec{v}_f$$

Nella meccanica classica $\Delta K = -\frac{1}{2} \mu \vec{v}_r^2$

$$= -\frac{1}{2} \frac{M^2 \vec{v}_r^2}{2M} = -\frac{M}{4} \vec{v}_r^2 \sim -19 \cdot 10^6 \text{ J e non si ha perdita di massa.}$$

Nella meccanica relativistica invece si ha una perdita di massa $\Delta E_{\text{tot}} = \Delta E_c + \Delta E_0 = 0 \rightarrow \Delta K = -\Delta E_0 = -\delta \Delta m c^2$ ma $v \ll c \rightarrow \gamma \rightarrow 1$
 $\Rightarrow \Delta K = -\Delta m c^2 \rightarrow \Delta m = \frac{|\Delta K|}{c^2} \sim 2 \cdot 10^{-10} \text{ kg} \ll \text{granello di sabbia} (10^{-6} \text{ kg})$

$\Rightarrow$ se $v \ll c$, e $\gamma \rightarrow 1$, Δm è insignificante e trascurabile.
 quando $v \sim c$, e $\gamma \rightarrow +\infty$, Δm diventa significativa e misurabile su scala atomica.

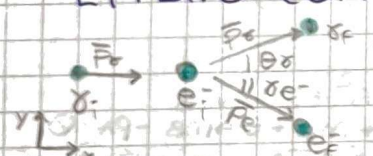
Il quadrimpulso invece si conserva sempre.

$$W_A + W_B = W_C + W_D \quad \begin{cases} E_A + E_B = E_C + E_D \\ \vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D \end{cases} \quad \begin{aligned} E &= \gamma m c^2 = \sqrt{m^2 c^4 + \vec{p}^2 c^2} \\ \vec{p} &= \gamma m \vec{v} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\vec{p}_A^2 + m_A^2 c^2} + \sqrt{\vec{p}_B^2 + m_B^2 c^2} = \sqrt{\vec{p}_C^2 + m_C^2 c^2} + \sqrt{\vec{p}_D^2 + m_D^2 c^2}$$

$$\gamma = \frac{E}{m c^2}; \quad \beta = \frac{|\vec{v}|}{c} \cdot \frac{\gamma m}{\gamma m} = \frac{|\vec{p}|}{E/c} = \frac{|\vec{p}| \cdot c}{E}$$

- EFFETTO COMPTON: diffusione di un fotone su un elettrone fermo



$$W_{\text{tot},i} = \begin{cases} W_{\gamma i} = (E_{\gamma i}/c) = (E_{\gamma i}/c) \hat{p}_{\gamma i} \\ W_{e i} = (E_{e i}/c) = (m c^2/c) \hat{p}_{e i} \end{cases}$$

γ = fotone $m=0$

e^- = elettrone

$$\begin{aligned} \hat{p}_{\gamma i} &= \hat{x}; \quad \hat{p}_{e i} = 0 \\ \hat{p}_{\gamma f} &= \hat{x} \cos \theta + \hat{y} \sin \theta \\ \hat{p}_{e f} &= \hat{x} \cos \phi - \hat{y} \sin \phi \end{aligned}$$

$$W_{\text{tot},f} = \begin{cases} W_{\gamma f} = (E_{\gamma f}/c) = (E_{\gamma f}/c) \hat{p}_{\gamma f} \\ W_{e f} = (E_{e f}/c) = (E_{e f}/c) \hat{p}_{e f} \end{cases}$$

$$\left(\frac{E}{c} \right) = W \text{ si conserva ed è invariante}^{(2)}$$

Coordinato temporale E/c : $E_{\gamma i} + m c^2 = E_{\gamma f} + E_{e f}$

Coordinate spaziali $\hat{x}$: $E_{\gamma i} + 0 = E_{\gamma f} \cos \theta + p_{e f} \cos \phi$

$\hat{y}$: $0 + 0 = E_{\gamma f} \sin \theta - p_{e f} \sin \phi$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_{\gamma i} + m c^2 = E_{\gamma f} + E_{e f} \\ p_{e f} \cos \phi = E_{\gamma i} - E_{\gamma f} \cos \theta \\ p_{e f} \sin \phi = E_{\gamma f} \sin \theta \end{cases} \rightarrow p_{e f}^2 = E_{\gamma i}^2 + E_{\gamma f}^2 - 2 E_{\gamma i} E_{\gamma f} \cos \theta$$

Sappiamo che $E_{e f} = \sqrt{m^2 c^4 + E_{\gamma f}^2 + E_{\gamma i}^2 - 2 E_{\gamma i} E_{\gamma f} \cos \theta}$, lo sostituiamo

$$m^2 c^4 + E_{\gamma i}^2 + E_{\gamma f}^2 - 2 E_{\gamma i} E_{\gamma f} \cos \theta = (E_{\gamma i} - E_{\gamma f} + m c^2)^2$$

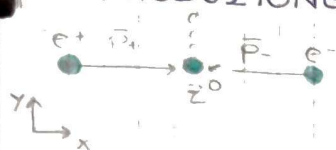
$$= E_{\gamma i}^2 + E_{\gamma f}^2 + m^2 c^4 + 2 E_{\gamma i} m c^2 - 2 E_{\gamma f} m c^2 - 2 E_{\gamma i} E_{\gamma f}$$

$$E_{\gamma i} E_{\gamma f} \cos \theta - E_{\gamma f} E_{\gamma i} = E_{\gamma f} m c^2 - E_{\gamma i} m c^2$$

$$E_{\gamma i} E_{\gamma f} (\cos \theta - 1) = (E_{\gamma f} - E_{\gamma i}) m c^2 \rightarrow \frac{1 - \cos \theta}{m c^2} = \frac{(E_{\gamma i} - E_{\gamma f})}{E_{\gamma i} E_{\gamma f}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{E_{\gamma f}} - \frac{1}{E_{\gamma i}} = \frac{2 \sin^2(\theta/2)}{m c^2} \rightarrow \text{angolo max} = 180^\circ (\pi)$$

- PRODUZIONE di una RISONANZA : e^+ ed e^- generano Z^0



e^+ = positrone
 e^- = electrone
 Z^0 = bosone Z

$$\begin{aligned}\hat{p}_+ &= +\hat{x} \\ \hat{p}_- &= -\hat{x} \\ \hat{p}_Z &= 0\end{aligned}$$

Collider
 $CM \equiv LAB$

$$e^+ + e^- \rightarrow Z^0 \quad W_{tot,i} = \begin{cases} W_+ = (E_+/c) = (E_+/c) \\ W_- = (E_-/c) = (E_-/c) \end{cases} \begin{pmatrix} p_+ \\ p_- \end{pmatrix}$$

$$W_{tot,f} = W_Z = (E_Z/c) = (m_Z c)$$

Z^0 viene prodotta a riposo, ovvero l'energia di soglia E_s è l'energia a riposo di $Z^0 \rightarrow E_{tot} = E_{0,Z^0}$.

$E_+ = E_-$ e $|\vec{p}_+| = |\vec{p}_-|$ pk le particelle e^+ ed e^- sono identiche a meno della carica ($\pm$).

$(E/c)/\vec{p} = W$ si conserva ed è invariante⁽²⁾

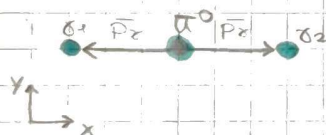
$$\begin{aligned}\text{Coordinata temporale } E/c : 2E_{\pm} &= m_Z \\ \text{Coordinata spaziale } \vec{x} : p_+ - p_- &= 0\end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} E_{\pm} = m_Z/2 \\ p_+ = p_- \end{cases}$$

$$\gamma_{\pm} \rightarrow E_{\pm} = \gamma m_{\pm} \rightarrow \gamma_{\pm} = \frac{E_{\pm}}{m_{\pm}} = \frac{m_Z}{m_e} \cdot \frac{1}{2} \sim 9 \cdot 10^4$$

$$\beta_{\pm} \rightarrow \gamma_{\pm}^2 = \frac{1}{1 - \beta_{\pm}^2} \rightarrow 1 - \beta_{\pm}^2 = \frac{1}{\gamma_{\pm}^2} \rightarrow \beta_{\pm} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma_{\pm}^2}} \approx 1 - \frac{1}{2\gamma_{\pm}^2} = 0,9999$$

= velocità necessaria perché si crei una risonanza

- DECADIMENTO DEL PIONE : π^0 decade in 2γ



γ = fotone
 π^0 = pione (instabile)

$$\begin{aligned}\hat{p}_{\pi} &= 0 \\ \hat{p}_1 &= -\hat{x} \\ \hat{p}_2 &= +\hat{x}\end{aligned}$$

$$m_{\gamma} = 0 \rightarrow \frac{E_{\gamma}}{c} = |\vec{p}_{\gamma}|$$

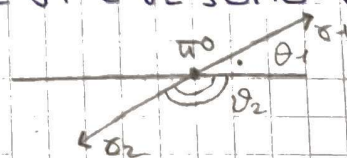
$$W_{tot,i} = W_{\pi} = (E_{\pi}/c) = (m_{\pi} c)$$

$$W_{tot,f} = \begin{cases} W_{\gamma 1} = (E_{\gamma 1}/c) = (E_{\gamma 1}/c) \\ W_{\gamma 2} = (E_{\gamma 2}/c) = (E_{\gamma 2}/c) \end{cases} \begin{pmatrix} p_{\gamma 1} \\ p_{\gamma 2} \end{pmatrix}$$

$E_{\gamma 1} = E_{\gamma 2}$ e $|\vec{p}_{\gamma 1}| = |\vec{p}_{\gamma 2}|$ pk le particelle γ_1 e γ_2 sono la stessa.

$(E/c)/\vec{p} = W$ si conserva ed è invariante⁽²⁾

$$\begin{aligned}\hat{p}_1 &= -\frac{\hat{x}_1}{\cos \theta_1} \\ \hat{p}_2 &= -\frac{\hat{x}_2}{\cos \theta_2}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{Coordinata temporale } E/c : m_{\pi} &= 2E_{\gamma} \\ \text{Coordinata spaziale } \vec{x} : 0 &= -E_{\gamma 1} + E_{\gamma 2}\end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} E_{\gamma} = m_{\pi}/2 \\ E_{\gamma 1} = E_{\gamma 2} \end{cases} \text{ nel CM}$$

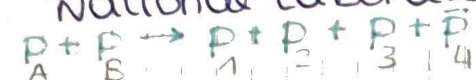
Ci spostiamo da CM a LAB usando Lorentz per E/c :

$$\begin{aligned}E_1 &= \gamma_1 (E_1^{CM} + \beta_1 p_{1x}^{CM}) = \gamma_1 |\vec{p}_{\gamma 1}^{CM}| (1 - \beta \cos \theta_1) = \frac{\gamma m_{\pi}}{2} (1 - \beta) \\ E_2 &= \gamma_2 (E_2^{CM} + \beta_2 p_{2x}^{CM}) = \gamma_2 |\vec{p}_{\gamma 2}^{CM}| (1 + \beta \cos \theta_2) = \frac{\gamma m_{\pi}}{2} (1 + \beta)\end{aligned} \quad \left[\text{Se } \theta = 0 \right]$$

+ o direzione

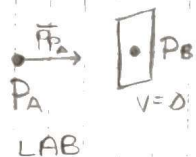
- PRODUZIONE DELL'ANTIPIROTONE $\bar{p}$ (scoperta)

Nel 1955 Segrè e Chamberlain scoprono l'antiprotone grazie all'acceleratore di particelle Bevatron del Berkeley National Laboratory (California), vincendo il Nobel nel '59



p = protone
 $\bar{p}$ = antiprotone

Per capire se era possibile produrlo, è stata calcolata l'energia di SOGLIA (la minima per la quale si verificano).



$$W_{tot, LAB} = W_A + W_B = \left(\frac{E_A}{c} + m_B c \right)$$

$$W_{tot, CM} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = \left(\frac{E_1 + E_2 + E_3 + E_4}{c} \right) \rightarrow \text{per } E_A \text{ a soglia}$$

Dato che il quadrimpulso si conserva, usiamo l'invariante S di MANDELSTAM: $S = (W_A + W_B)^2 = (W_1 + W_2 + W_3 + W_4)^2$

Tuttavia non possiamo l'equazione totalmente nel LAB, e usiamo l'invarianza (avrei 16 incognite - 4 vincoli = 12 variabili).

$$S_{LAB} = S_{CM} \rightarrow S_{LAB} = E_A^2 - \vec{p}_A^2 + m_B^2 + 2E_A m_B - 2\vec{p}_A \cdot \vec{0}$$

$$S_{LAB} = E_A^2 - \vec{p}_A^2 + m_B^2 + 2E_A m_B \quad E^2 = m^2 + p^2$$

$$= m_A^2 + m_B^2 + 2E_A m_B = 2m_p^2 + 2E_p m_p$$

$$\rightarrow S_{CM} = E_{tot, CM}^2 = (4m_p)^2 = 16m_p^2 = E_{soglia}^2$$

$$\Rightarrow 16m_p^2 = 2m_p^2 + 2E_p m_p \Rightarrow E_p = 7m_p \text{ ovvero } 7E_{0,p}$$

$$14m_p = 2E_p$$

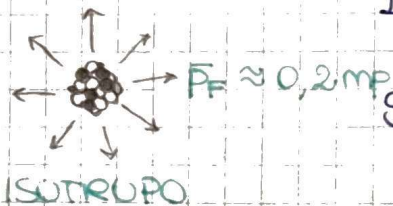
$$K_p = E_p - E_{0,p} = 7m_p - m_p = 6m_p \rightarrow \gamma_p = \frac{E_p}{m_p} = \frac{7m_p}{m_p} = 7$$

$$|\vec{p}_p| = \sqrt{E_p^2 - m_p^2} = m_p \sqrt{7^2 - 1^2} = m_p \sqrt{48}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{|\vec{p}_p|}{E_p} = \frac{\sqrt{48} m_p}{7 m_p} = \frac{\sqrt{48}}{7} \sim 0,99 \sim 1c$$

Al tempo fornire una quantità tale di energia non era possibile, pertanto venne sfruttato l'IMPULSO DI FERMI: $\vec{p}_F$ impulso isotropo posseduto dai nucleoni (N+P) del bersaglio in berillio. = correzione con l'impulso di Fermi

In questo modo $W_B = \left(\frac{E_B}{c} \right)$ e allora $\vec{p}_F$



ISOTRUPO

$$S_{LAB} = E_A^2 - \vec{p}_A^2 + E_B^2 - \vec{p}_F^2 + 2E_A E_B - 2\vec{p}_A \cdot \vec{p}_F \quad E^2 = m^2 + p^2$$

$$= 2m_p^2 + 2(E_A E_B - \vec{p}_A \cdot \vec{p}_F) \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = a \cdot b \cdot \cos \theta$$

$$= 2m_p^2 + 2(E_A E_B + p_A p_F \cdot 1) \quad E_A \sim |\vec{p}_A| = |\vec{p}_p|; E_B \sim m_B$$

$$= 2m_p^2 + 2E_p (m_p + p_F) = (2m_p + 2,4E_p) m_p$$

$$\Rightarrow 16m_p^2 = (2m_p + 2,4E_p) m_p \Rightarrow E_p = \frac{14}{2,4} m_p \sim 5,83 m_p$$

$$14 m_p = 2,4 E_p$$

La correzione di Fermi permette di ridurre l'energia.

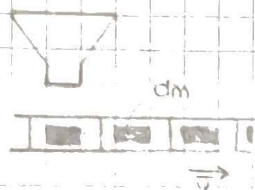
SISTEMI A MASSA VARIABILE

Sappiamo che $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ ma il risultato cambia a seconda

che la massa si mantenga costante o no:

- m costante $\rightarrow \vec{F} = m \cdot d\vec{v} = m \cdot \vec{a}$
- m variabile $\rightarrow \vec{F} = Dm \cdot \vec{v} + m \cdot d\vec{v} = \boxed{\frac{dm}{dt} \cdot \vec{v}} + m\vec{a}$
 $\frac{dm}{dt} = \Delta$ variazione di massa

- CASO DEL NASTRO TRASPORTATORE



$$\frac{dm}{dt} = \alpha \text{ costante}; m(t) = m_0 + \alpha t$$

$\rightarrow$ massa iniziale del nastro

Se $\vec{F} = 0 \rightarrow \vec{p}$ è costante, $\vec{p}_F = \vec{p}_i = \vec{p}_0$ ovvero $m(t)\vec{v}(t) = m_0\vec{v}_0$

$$\Rightarrow \vec{v}(t) = \frac{m_0}{m(t)} \vec{v}_0 < \vec{v}_0 \text{ poiché } m(t) > m_0 \Rightarrow \text{IL NASTRO RALLENTA}$$

Se $\vec{F} \neq 0 \rightarrow \vec{p}$ varia, $d\vec{p} = m\vec{a} + \alpha\vec{v}$. Se voglio $\vec{a} = 0$, allora $d\vec{p} = \alpha\vec{v}_0$ prodotta da $\vec{F}$ del MOTORE per mantenere $\vec{v}(t) = \vec{v}_0$

$$\boxed{I} = \int_0^t \vec{F}(t') dt' = \vec{p}_F - \vec{p}_i = m(t)\vec{v}_0 - m_0\vec{v}_0 = m_0\vec{v}_0 + \boxed{\alpha\vec{v}_0 t} - m_0\vec{v}_0$$

Impulso del motore
Variazione di E. cinetica

$$\boxed{\frac{dK}{dt}} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{p}^2}{2m} \right) = \frac{1}{2m} \frac{d\vec{p}^2}{dt} + \frac{\vec{p}^2}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{m} \right) = \frac{2\vec{p}}{2m} \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{\vec{p}^2}{2} \left(-\frac{1}{m^2} \frac{dm}{dt} \right)$$

$$= \frac{m\vec{v}_0}{m} \cdot \vec{F} - \frac{m^2\vec{v}_0^2}{2} \cdot \frac{\alpha}{m^2} = \boxed{\vec{v}_0 \cdot \vec{F} - \frac{1}{2} \alpha \vec{v}_0^2}$$

$$\boxed{P} = \frac{dK}{dt} + \frac{1}{2} \alpha \vec{v}_0^2$$

potenza del motore

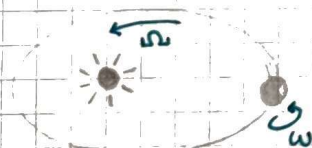
$$\boxed{\mathcal{L}} = \int_0^t P(t') dt' = \int_0^t \frac{dK}{dt'} dt' + \int_0^t \alpha \vec{v}_0^2 \cdot \frac{1}{2} dt' = K(t) - K_0 + \frac{1}{2} \alpha t \vec{v}_0^2$$

$$= \frac{(m_0 + \alpha t)\vec{v}_0^2}{2} - \frac{m_0\vec{v}_0^2}{2} + \frac{\alpha\vec{v}_0^2 t}{2} = \boxed{\alpha\vec{v}_0^2 t}$$

Lavoro del motore

SISTEMI NON INERZIALI (ROTANTI)

- i moti della Terra: rotazione e rivoluzione



Rotazione e rivoluzione non hanno molta influenza su fenomeni situati in uno spazio-tempo relativamente piccolo (inerzia utile), bensì su fenomeni di durata e distanze maggiori, dove l'effetto risulta più evidente (non inerzia utile).

Le accelerazioni dovute alla rotazione e alla rivoluzione sono:

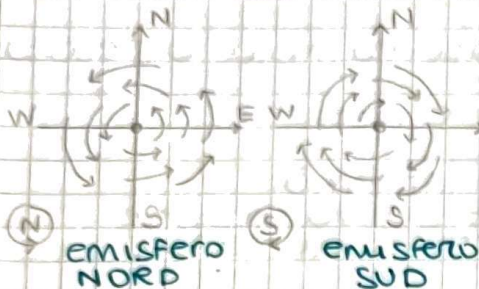
- ROTAZIONE $a_\omega = \omega^2 r_r = \left(\frac{2\pi}{24h} \right)^2 \cdot 6,3 \cdot 10^6 m = 0,033 \frac{m}{s^2} = 0,00340g$

- RIVOLUZIONE $a_\Omega = \Omega^2 r_s = \left(\frac{2\pi}{365gg} \right)^2 \cdot 1,5 \cdot 10^{11} m = 0,00006 \frac{m}{s^2} = 0,00006g$

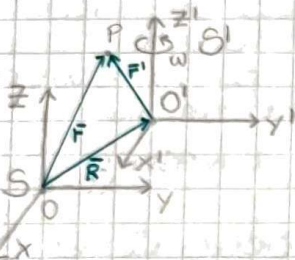
- Fenomeno dei cicloni

La rotazione terrestre è in senso ANTICLOCKWISE nell'emisfero BOREALE e ORARIO nell'emisfero AUSTRALE.

In base all'emisfero in cui ci troviamo la rotazione "converge" ai poli; le correnti d'aria seguono lo stesso moto e si spostano verso il centro del moto. Sono dovuti a differenze di pressione atmosferica elevate che normalmente sarebbe a ~1000mbar: nell'occhio del ciclone arriva a ~860 mbar.



- trasformazioni per sistemi di riferimento non inerziali rototraslanti



> POSIZIONE di P:

$$\vec{OP} = \vec{OO'} + \vec{O'P} \text{ ovvero } \vec{r} = \vec{r'} + \vec{R} \text{ da } S' \text{ a } S$$

$$\vec{r'} = \vec{r} - \vec{R} \text{ da } S \text{ a } S'$$

= posizione congiungente relativa (O, O')

> VELOCITÀ di P:

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} \Big|_O = \frac{d\vec{r'}}{dt} \Big|_{O'} + \frac{d\vec{R}}{dt} \Big|_O \\ &= \frac{d\vec{r'}}{dt} \Big|_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{r'} + \frac{d\vec{R}}{dt} \Big|_O \\ &= \vec{v'} + \vec{\omega} \times \vec{r'} + \vec{v} \end{aligned}$$

$\vec{\omega}$ = velocità angolare rispetto a S.

S = sistema inerziale

S' = sistema non inerziale

= velocità di trascinamento LOCALE (dipende da P):

- $\vec{v}$ = velocità relativa (O, O')
- $\vec{\omega} \times \vec{r'}$ = velocità dovuta alla rotazione

$$\vec{v'} = \vec{v} - \vec{\omega} \times \vec{r'} - \vec{v}$$

> ACCELERAZIONE di P:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} \Big|_O = \frac{d\vec{v'}}{dt} \Big|_{O'} + \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r'})}{dt} \Big|_O + \frac{d\vec{v}}{dt} \Big|_O \\ &= \frac{d\vec{v'}}{dt} \Big|_{O'} + \vec{\omega} \times \vec{v'} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r'}}{dt} \Big|_{O'} + \frac{d\vec{v}}{dt} \Big|_O \\ &= \vec{a'} + \vec{\omega} \times \vec{v'} + \vec{\omega} \times (\vec{v'} + \vec{\omega} \times \vec{r'}) + \vec{A} \\ &= \vec{a'} + 2\vec{\omega} \times \vec{v'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'}) + \vec{A} \end{aligned}$$

$$\vec{a'} = \vec{a} - 2\vec{\omega} \times \vec{v'} - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'}) - \vec{A}$$

ACCELERAZIONE DI CORIOLIS

= Accelerazione di trascinamento LOCALE (dipende da P):

- $\vec{A}$ = accelerazione relativa (O, O')
- $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$ = accelerazione dovuta alla rotazione

- correlazione fra $\vec{g}$ e latitudine

S (O, x, y, z) = inerziale; S' (O', x', y', z') = rotante; $O \equiv O' \rightarrow \vec{r} \equiv \vec{r'}$, $\vec{v}, \vec{A} = 0$

$\vec{v} = \vec{v'} + \vec{\omega} \times \vec{r'}$ e $\vec{a} = \vec{a'} + 2\vec{\omega} \times \vec{v'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$ P fermo in S'

Suppongo la terra una sfera perfetta $\rightarrow |\vec{g}_0| = \text{cost}$, mentre $|\vec{g}|$ = accelerazione locale, diversa in ogni pnto.

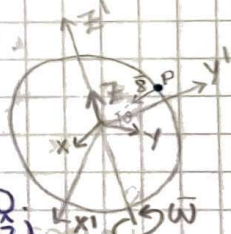
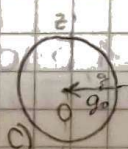
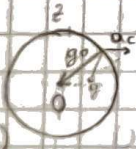
$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{g} &= \vec{g}_0 - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'}) = \vec{g}_0 - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) \text{ dove } \vec{r} = R(\cos\theta \hat{x} + \sin\theta \hat{z}) \\ \vec{\omega} &= \omega \cdot \hat{z} \Rightarrow (\vec{\omega} \cdot \vec{r}) \cdot \vec{\omega} - (\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}) \vec{r} = (\omega R \sin\theta) \cdot (\omega \cdot \hat{z}) - (\omega^2) (R \cos\theta \hat{x} + R \sin\theta \hat{z}) \\ &= \omega^2 R \sin\theta \hat{z} - \omega^2 R \cos\theta \hat{x} - \omega^2 R \sin\theta \hat{z} = -\omega^2 R \cos\theta \hat{x} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \vec{g} = \vec{g}_0 + \hat{x} \omega^2 R \cos\theta$$

$\vec{g}$ non ha la stessa direzione di $\vec{g}_0$, è deviata dalla accelerazione "centrifuga" dovuta alla rotazione:

più ci si avvicina ai poli (dove non c'è rotazione) più $|\vec{g}|$ aumenta:

$g = g_0 - \omega^2 R \cos\theta$ (a); $g = g_0$ massima (b); $g = g_0 - \omega^2 R$ minima (c).



- la dinamica in un riferimento rotante

$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a} = m (\vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \vec{A}) \text{ dove}$$

$$\rightarrow m \vec{a}' = \Sigma \vec{F}'$$

$$\rightarrow 2m\vec{\omega} \times \vec{v}' = \vec{F}_{co} \rightarrow \text{Forza di Coriolis}$$

$$\rightarrow m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = \vec{F}_{ce} \rightarrow \text{Forza centrifuga}$$

$$\rightarrow m\vec{A} = \vec{F}_T \rightarrow \text{Forza di traslazione}$$

FORZE

APPARENTI

solo dal
sistema
non iner-
ziale.

$$\Rightarrow \Sigma \vec{F}' = \Sigma \vec{F} + \Sigma \vec{F}_{APP} = \Sigma \vec{F} - (2m\vec{\omega} \times \vec{v}' + m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + m\vec{A})$$

• caso dell'ISS (International Space Station)

$$d_T = 450 \text{ Km}$$

$$T = 93 \text{ min} \rightarrow \frac{18g}{93 \text{ min}} = \frac{1440}{93} = 15,5 \text{ giri in un giorno}$$

$$\vec{r}_I = \vec{r}_T + \vec{d}_T = 450 + 6370 \text{ Km}$$

$$\frac{g_I}{g} = \frac{\vec{r}_T^2}{\vec{r}_I^2} = \frac{\vec{r}_T^2}{(\vec{r}_T + \vec{d}_T)^2} = \frac{\vec{r}_T^2}{\vec{r}_T^2 + \vec{d}_T^2 + 2\vec{r}_T \vec{d}_T} = \frac{1}{1 + (\vec{d}_T/\vec{r}_T)^2 + 2\vec{d}_T/\vec{r}_T}$$

r_T >> d_T quindi $2\frac{d_T}{r_T} > (\frac{d_T}{r_T})^2$

x Taylor $\approx 1 - 2\frac{d_T}{r_T} \approx 0,86$

dalla ISS

Se considero un oggetto fermo sulla ISS ($\vec{v}' = \vec{a}' = 0$)

$$\text{allora } \Sigma \vec{F}' = \Sigma \vec{F} + \Sigma \vec{F}_{APP} = \vec{P}_I + \vec{N} + \vec{F}_{APP}$$

$$\rightarrow \Sigma \vec{F}' = m \vec{a}' = 0 \text{ per } \vec{a}' = 0$$

$$\rightarrow \vec{P}_I + \vec{N} = m \vec{g}_I + \vec{N}$$

$$\rightarrow \vec{F}_{APP} = 2m\vec{\omega} \times \vec{v}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') - m\vec{A} = 0 + 0 + m(\omega^2 \vec{r}_I) \text{ ACC CENTRIF}$$

$$\Rightarrow 0 = \vec{N} + m(\vec{g}_I + \omega^2 \vec{r}_I) \rightarrow \vec{N} = -m(\vec{g}_I + \omega^2 \vec{r}_I) \quad \vec{g}_I \parallel -\hat{r}_I; \vec{r}_I \parallel \hat{r}_I$$

Se considero un oggetto fermo sulla ISS ($\vec{v}' = \vec{a}' = 0$) allora

$\Sigma \vec{F} = \vec{N} + \vec{P}_I$. le forze apparenti sono solo nel sistema rotante

$$\rightarrow \Sigma \vec{F} = m \vec{a} = m(2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \vec{A}) = m\vec{A} = -m(\omega^2 \vec{r}_I) \text{ ACC CENTRIF}$$

$$\rightarrow \vec{N} + \vec{P}_I = \vec{N} + m \vec{g}_I$$

$$\Rightarrow -m\omega^2 \vec{r}_I = \vec{N} + m \vec{g}_I \rightarrow \vec{N} = -m(\vec{g}_I + \omega^2 \vec{r}_I) \quad \vec{g}_I \parallel -\hat{r}_I; \vec{r}_I \parallel \hat{r}_I$$

Scrivendo l'equazione del moto della stazione spaziale

$$\Sigma \vec{F}_I = m_I \vec{g}_I = \text{"peso" della ISS}$$

$$m_I \vec{a}_I = m_I \vec{g}_I$$

$$\text{quindi } \vec{a}_I = \vec{g}_I \text{ ovvero } \vec{a}_I' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}_I' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_I') + \vec{A} = \vec{g}_I$$

$$\text{ma } \vec{a}_I', \vec{v}_I', \vec{r}_I' = 0 \text{ per cui } \vec{g}_I = \vec{a}_I = \vec{A} = -\omega^2 \vec{r}_I$$

Da cui concludiamo che, siccome $\vec{g}_I = \vec{a}_I = -\omega^2 \vec{r}_I$ allora $\vec{N} = 0$ quando la ISS è in orbita, ovvero si sperimenta l'assenza di gravità.

Δ esperimento di Guglielmini (qua demo 1)